

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

CES Service Management System

Construction Equipment Services

Project Name	CES Service Management System
Document Type	Business Requirements Document (BRD)
Version	1.0
Date	29 İyun 2026
Prepared By	Sarkhan Babayev
Status	Draft

Revision History

Versiya	Tarix	Dəyişiklik	Müəllif
1.0	29.06.2026	İlkin sənəd hazırlandı	Sarkhan Babayev

1. Giriş

1.1 Məqsəd

Bu sənəd Construction Equipment Services (CES) şirkəti üçün hazırlanacaq CES Service Management System platformasının biznes tələblərini əhatə edir. Sənədin məqsədi şirkətin texniki servis, qaraj idarəetməsi, xərc və marja hesablanması proseslərini rəqəmsallaşdırmaq üçün lazımi funksional və qeyri-funksional tələbləri müəyyən etməkdir.

BRD development komandası, layihə meneceri və maraqlı tərəflər üçün əsas istinad sənədi rolunu oynayır. Bu sənəd əsasında sonradan Texniki Tapşırıq (Technical Specification / SRS) hazırlanacaq.

1.2 Əhatə dairəsi

CES Service Management System aşağıdakı əsas biznes sahələrini əhatə edir:

- Qaraj idarəetməsi (şirkət texnikaları və müştəri texnikaları)
- 3 növ servis sorğusu (Müştəriyə Pullu Xidmət, Şirkət Sorğuları, Vasitəçilik Sorğuları)
- İş axını idarəetməsi (Work Order Management)
- Xərc və marja hesablanması
- Sənəd generasiyası (Servis Aktı, Faktura, Təklif və s.)
- Arxiv modulu
- CES ERP ilə integrasiya (müştəri bazası, mühasibatlıq)
- Mobil tətbiq (ilkin mərhələdə motosaat izləmə)
- Dinamik RBAC — Rol və İcazə İdarəetməsi

1.3 Sistemin CES ERP ilə Münasibəti

CES Service Management System CES ERP-dən tam müstəqil, ayrıca bir sistemdir. İstifadəçi giriş etdikdən sonra iki seçim görünür:

İcarə Sistemi (CES ERP)	Texniki Servis Sistemi (CES Service)
Mövcud ERP platforması	Bu BRD-nin əhatə etdiyi yeni sistem
İcarə müqavilələri, texnika parkı	Servis sorğuları, qaraj, xərc, marja
Müstəqil idarəetmə	Müstəqil idarəetmə, CES ERP ilə API integrasiyası

İntegrasiya nöqtələri: Müştəri bazası (CES ERP ↔ CES Service), Mühasibatlıq modulu (CES ERP daxilindəki modul CES Service-dən məlumat alır).

2. Biznes İcmalı

2.1 Şirkət Haqqında

Construction Equipment Services (CES) inşaat texnikalarının icarəsi və texniki servis xidmətləri göstərən şirkətdir. Şirkətin əsas fəaliyyəti aşağıdakıları əhatə edir:

- Şirkətin öz texnikalarının icarəsi
- İnvestor texnikalarının idarə edilməsi
- Müştəri texnikalarına servis xidməti
- Daxili servis (şirkətin öz qarajı)
- Xarici servis (vasitəçilik əsasında üçüncü tərəf servise yönləndirmə)

2.2 Mövcud Proses (As-Is)

Hazırda şirkətin servis prosesləri əsasən manual şəkildə idarə olunur. Əsas problemlər:

- Servis sorğularının vahid sistemdə izlənilməməsi
- Xərc və marja hesablamalarının avtomatlaşdırılmaması
- Müştəriyə pullu xidmətlərdə detal və iş saati izlənilməsinin çətinliyi
- Vasitəçilik sorğularında gəlir/xərc ayrımının aydın olmaması
- Sənəd generasiyasının (faktura, servis aktı) vaxt aparan manual prosesi
- CES ERP ilə məlumat sinxronizasiyasının olmaması

2.3 Hədəf Proses (To-Be)

CES Service Management System tətbiq edildikdən sonra proses aşağıdakı kimi işləyəcək:

#	Mövcud Proses (As-Is)	Hədəf Proses (To-Be)
1	Servis tələbi şifahi / telefon ilə bildirilir	Sistem üzərindən servis sorğusu yaradılır
2	Menecer manual qiymət hesablayır	Sistem saatlıq qiymət × saat sayı əsasında avtomatik hesablayır
3	Detal xərcləri ayrıca izlənilir	Hər detal üzrə maya, marja, satış qiyməti sistemdə qeydə alınır
4	Vasitəçilik gəliri aydın deyil	Müştəridən alınan – podratçıya ödənilən = mənfəət avtomatik göstərilir
5	Sənədlər Word-də manual hazırlanır	Sistem avtomatik Servis Aktı, Faktura, Təklif generasiya edir
6	Tamamlanan işlər itir	Tamamlanan sorğular arxivə düşür, tam tarixçə saxlanılır

3. Maraqlı Tərəflər və İstifadəçi Rolları

3.1 Maraqlı Tərəflər (Stakeholders)

Maraqlı Tərəf	Rolu	Maraqları
CEO / Direktor	Layihə sahibi	Maliyyə görünürüyü, hesabatlar, KPI
Servis Meneceri	Əsas istifadəçi	Servis sorğuları, work order, xərc nəzarəti
Mexaniklər / Texniklər	Sahə istifadəçisi	İş tapşırıqları, motosaat qeydiyyatı
Mühasib / Maliyyə	Maliyyə istifadəçisi	Xərc, gəlir, marja hesabatları
Anbarder	Ehtiyat hissələri	Stok idarəetməsi, hissə çıxarılması
Müştəri Xidməti	Müştəri əlaqəsi	Sorğu statusu, müştəri məlumatları
System Administrator	Texniki idarəetmə	İstifadəçi, rol, icazə idarəetməsi
İnvestorlar	Xarici maraqlı tərəf	Öz texnikalarının servis vəziyyəti

3.2 İstifadəçi Rolları — Dinamik RBAC Prinsipi

Sistemdə istifadəçi rolları sabit deyil — dinamikdir. Administrator istənilən vaxt yeni rol yarada, mövcud rol dəyişdirə, hər modul üzrə CRUD (Create / Read / Update / Delete) və xüsusi biznes icazələrini tənzimləyə bilər. Aşağıdakı cədvəl default başlanğıc rollarını göstərir; bunlar sistem tərəfindən dəyişdirilə bilər.

Rol	Təsvir	Nümunə Səlahiyyətlər
Administrator	Tam sistem nəzarəti	Bütün modullar üzrə tam CRUD + istifadəçi/rol idarəetməsi
Servis Meneceri	Servis əməliyyatları rəhbəri	Sorğu yarat/redaktə/bağla, marja təsdiq et, hesabat görüntülə
Mexanik / Texnik	Sahə əməliyyatçısı	Öz tapşırıqlarını gör, motosaat qeyd et, status yenilə
Mühasib	Maliyyə nəzarəti	Xərc/gəlir hesabatları görüntülə, faktura çap et
Anbarder	Stok idarəetməsi	Hissə giriş/çıxış, stok görüntülə
Direktor	Read-only icra baxışı	Dashboard, hesabatlar — yalnız oxu
Müştəri Xidməti	Müştəri əlaqəsi	Müştəri məlumatları, sorğu statusu görüntülə
Auditor	Sistem auditı	Audit log, bütün qeydlər — yalnız oxu

Qeyd: Yuxarıdakı rollar yalnız başlanğıc templat rollarıdır. Permission Matrix bölməsində (Bölmə 11) hər rol üzrə tam icazə matrisi verilmişdir.

4. Biznes Məqsədləri

CES Service Management System aşağıdakı strateji və əməliyyat məqsədlərinə xidmət edir:

#	Məqsəd	Gözlənilən Nəticə
1	Servis proseslərinin rəqəmsallaşdırılması	3 növ servis sorğusunun vahid platformada idarə olunması
2	Xərc şəffaflığı	Hər sorğu üzrə detal, işçilik, xarici servis xərclərinin ayrıca izlənilməsi
3	Marja idarəetməsi	Müştəriyə pullu xidmətdə detal marjası + xidmət haqqının avtomatik hesablanması
4	Vasitəçilik gəlirinin şəffaflığı	Vasitəçilik sorğularında müştəridən alınan / podratçıya ödənilən / mənfəətin aydın görünməsi
5	Sənəd avtomatlaşdırılması	Servis Aktı, Faktura, Təklif kimi sənədlərin bir klikdə generasiyası
6	Tarixçə saxlanması	Hər texnika / müştəri üzrə tam servis tarixçəsinin arxivdə saxlanması
7	CES ERP inteqrasiyası	Müştəri bazası sinxronizasiyası və mühasibatlıq moduluna məlumat ötürülməsi
8	Dinamik icazə sistemi	Administrator tərəfindən istənilən vaxt konfigurasiya oluna bilən RBAC
9	İdarəetmə hesabatları	Rəhbərlik üçün gəlir, xərc, mənfəət, iş yükü analitikası
10	Genişlənə bilən arxitektura	Gələcəkdə yeni modullar (SMS, WhatsApp, e-imza, QR) rahat əlavə edilsin

5. Funksional Modullar — Ümumi Baxış

Sistem aşağıdakı əsas modullardan ibarətdir:

#	Modul	Qısa Təsvir
M 01	Login & Naviqasiya	Ayrı login, İcarə Sistemi / Texniki Servis seçimi
M 02	Dashboard	Real vaxt KPI paneli, bildirişlər, son fəaliyyətlər
M 03	Qaraj Modulu	Şirkət qarajı (şirkət + investor texnikaları), Servis müştəriləri qarajı
M 04	Müştəri İdarəetməsi	Müştəri qeydiyyatı, məlumatlar, CES ERP inteqrasiyası
M 05	Servis Sorğuları	3 növ sorğu: Müştəriyə Pullu, Şirkət, Vasitəçilik
M 06	Work Order İdarəetməsi	Sorğu axını, status idarəetməsi, tapşırıq təyinatı
M 07	Xərc & Marja İdarəetməsi	Detal xərci, iş haqqı, marja hesablama, müştəri qiyməti
M 08	Motosaat İdarəetməsi	Motosaat qeydiyyatı, avtomatik / manual, xəbərdarlıqlar
M 09	Arxiv Modulu	Tamamlanan sorğuların arxivlənməsi, tam tarixçə
M 10	Sənəd Generasiyası	Servis Aktı, Faktura, Təklif, Təhvil-Təslim Aktı
M 11	Hesabatlar & Analitika	Gəlir, xərc, mənfəət, iş yükü hesabatları, export
M 12	Bildiriş Mərkəzi	Sistem bildirişləri, xəbərdarlıqlar
M 13	CES ERP İnteqrasiyası	Müştəri bazası API, Mühəsibətlik modulu inteqrasiyası
M 14	Mobil Tətbiq (Faza 1)	Motosaat izlənməsi — ilkin mərhələ
M 15	İstifadəçi İdarəetməsi	İstifadəçi yaratma, status, şöbə, rol təyinatı
M 16	Rol & İcazə İdarəetməsi	Dinamik RBAC, Permission Matrix, button-level icazələr
M 17	Audit Log	Bütün əməliyyatların qeydiyyatı, dəyişiklik tarixçəsi
M 18	Texniki Baxış (Preventive Inspection)	Şirkət+investor texnikaları üçün dövrü baxış; nəticəyə görə avtomatik Work Order
M 19	Anbar & Ehtiyat Hissələri	Layer məntiqli dinamik qovluq strukturu, inventar idarəetməsi, Work Order xərc hesablaması

6. Funksional Tələblər — Modul Detalları

M01 — Login & Naviqasiya

Məqsəd

İstifadəçinin sistemə daxil olması və iki sistem arasında naviqasiya etməsi.

Funksional Tələblər

- Ayrı Login səhifəsi — CES ERP-dən müstəqil
- Email + Şifrə ilə giriş
- JWT əsaslı autentifikasiya
- Giriş uğurlu olduqdan sonra istifadəçi iki seçim görür:
 - İcarə Sistemi (CES ERP-ə yönləndirir)
 - Texniki Servis Sistemi (CES Service-ə daxil olur)
- Şifrəni unut / yenilə funksionallığı
- Session idarəetməsi (timeout, refresh token)
- Login tarixçəsi Audit Log-da qeydə alınır

Biznes Qaydaları

- Passiv istifadəçi sistemə daxil ola bilməz
- Uğursuz giriş cəhdləri sayı limitlənməlidir (brute-force qorunması)
- İstifadəçinin görə biləcəyi sistem seçimləri rol icazəsinə bağlıdır

M02 — Dashboard

Məqsəd

İstifadəçiyə sistem üzrə ümumi vəziyyəti real vaxt rejimində təqdim etmək.

Funksional Tələblər

- Aktiv servis sorğularının sayı (növ üzrə)
- Tamamlanmamış Work Order sayı
- Bugünkü planlaşdırılmış işlər
- Son 30 günlük gəlir / xərc / mənfəət özeti
- Motosaat xəbərdarlıqları
- Son fəaliyyətlər axını
- Rol əsaslı KPI widget-ləri (hər istifadəçi öz roluna uyğun məlumatları görür)
- Bildiriş paneli

Biznes Qaydaları

- Dashboard məlumatları real vaxt yenilənir
- İstifadəçi yalnız icazəsi olan modulların KPI-larını görür

M03 — Qaraj Modulu

Məqsəd

Sistemdəki bütün texnikaların idarə olunması. Qaraj iki əsas hissəyə bölünür.

3.1 Şirkət Qarajı

Bu bölmədə saxlanılan texnikalar:

- Şirkətin öz texnikaları
- İnvestorlara məxsus texnikalar (şirkətin idarə etdiyi)

Qeyd: Podratçı texnikaları Şirkət Qarajına daxil edilmir. Bu texnikalar yalnız Şirkət Sorğuları ilə işləyir.

3.2 Servis Müştəriləri Qarajı

Bu bölmədə saxlanılan texnikalar:

- Servisə müraciət edən müştərilərin texnikaları

Bu texnikalar yalnız Müştəriyə Pullu Xidmət sorğuları ilə işləyir.

Ümumi Funksional Tələblər

- Yeni texnika əlavə etmək
- Marka, model, il, seriya / şassi nömrəsi
- Texnikanın növü (şirkət / investor / müştəri)
- Cari status: Aktiv, Servisdə, Passiv
- Cari yerləşmə
- Sənəd və foto əlavə etmək
- Texnika üzrə tam servis tarixçəsi
- Motosaat tarixçəsi

Biznes Qaydaları

- "Servisdə" statusundakı texnika eyni vaxtda yeni sorğuya açılmamalıdır (xəbərdarlıq göstərilir)
- İnvestor texnikaları Şirkət Sorğuları ilə, müştəri texnikaları Müştəriyə Pullu Xidmət sorğuları ilə əlaqələndirilir

M04 — Müştəri İdarəetməsi

Funksional Tələblər

- Müştərilərin qeydiyyatı (ad, əlaqə, ünvan, VÖEN)
- Müştəri məlumatlarının redaktəsi
- Müştəri üzrə texnikalar
- Müştəri üzrə servis tarixçəsi
- CES ERP müştəri bazası ilə sinxronizasiya (API vasitəsilə):
 - CES ERP-dən müştəri bazasını əldə et
 - CES Service-də yeni müştəri yaratdıqda CES ERP-ə də əlavə et
 - Mövcud məlumatların yenilənməsi

Biznes Qaydaları

- Eyni VÖEN ilə iki müştəri yaradıla bilməz (dublikat yoxlaması)
- CES ERP-dən silinen müştəri CES Service-də arxivlənir, silinmir

M05 — Servis Sorğuları

Sistemin əsas modulu. 3 növ servis sorğusu mövcuddur:

5.1 Müştəriyə Pullu Xidmət Sorğusu

Məqsəd

Müştərinin texnikasına göstərilən ödənişli servis xidmətinin qeydiyyatı.

Funksional Tələblər

- Müştəri seçimi (CES ERP-dən sinxronlaşdırılmış bazadan)
- Texnika seçimi (Servis Müştəriləri Qarajından)
- Şikayət / nasazlıq təsviri
- Prioritet: Adi, Təcili, Kritik
- Xidmətlərin siyahısı:
 - Xidmət adı
 - Standart qiymət (sabit) VƏ ya Saatlıq qiymət × saat sayı
 - Sistem avtomatik: Ümumi xidmət haqqı = Saatlıq qiymət × İşlənən saat
- İstifadə olunan detalların siyahısı:
 - Detal adı
 - Miqdar
 - Maya dəyəri (özünə başa gəlmə)
 - Marja % (konfigurasiya olunan)
 - Satış qiyməti = Maya × (1 + Marja%)
- Sorğunun ümumi məbləği: Xidmət haqları + Detal satış qiymətləri
- Sənəd və foto əlavəsi
- Məsul mexanik / texnikin təyinatı
- Status idarəetməsi

Biznes Qaydaları

- Saatlıq xidmətdə saat sayı 0-dan böyük olmalıdır
- Marja yalnız səlahiyyətli istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilər (Change Margin icazəsi)
- Sorğu bağlanmazdan əvvəl ən azı bir xidmət qeyd olunmalıdır

5.2 Şirkət Sorğuları**Məqsəd**

Şirkətin öz texnikaları (şirkət + investor) üçün aparılan daxili servis işlərinin idarə olunması.

Funksional Tələblər

- Texnika seçimi (Şirkət Qarajından — şirkət + investor texnikaları)
- Nasazlıq / baxış səbəbinin qeydiyyatı
- Dinamik iş əlavəsi: proses davam etdikcə yeni tapşırıqlar əlavə oluna bilər
- Hər tapşırıq üzrə: Təsvir, Məsul texnik, Başlanma/Bitmə tarixi, Status
- Başqa servise yönləndirmə: Lazım gəldikdə sorğu xarici servise ötürülür (status dəyişir, tarixçə saxlanır)
- Status tarixçəsi: hər status dəyişikliyi qeydə alınır
- İstifadə olunan hissələr
- Xərc qeydiyyatı (işçilik + hissələr)

Biznes Qaydaları

- Sorğu xarici servise yönləndirildikdə avtomatik Vasitəçilik Sorğusuna çevrilir / əlaqələndirilir
- Dinamik tapşırıq əlavəsi sorğu açıq olduğu müddətdə mümkündür

5.3 Vasitəçilik Sorğuları

Məqsəd

Şirkətin vasitəçi kimi çıxış etdiyi halların qeydiyyatı — müştəri ilə podratçı (xarici servis) arasında.

Funksional Tələblər

- Müştəri seçimi
- Texnika məlumatları
- Nasazlıq / xidmət təsviri
- Podratçı (xarici servis) seçimi
- Müştəridən alınan məbləğ
- Podratçıya ödənilən məbləğ
- Mənfəət: Müştəridən alınan – Podratçıya ödənilən (sistem avtomatik hesablayır)
- Qaimə / sənəd əlavəsi
- Status izləmə

Nümunə

Maddə	Məbləğ (AZN)
Müştəridən alınan	100,00
Podratçıya ödənilən	50,00
Mənfəət (Vasitəçilik)	50,00

Biznes Qaydaları

- Podratçıya ödənilən məbləğ müştəridən alınandan çox ola bilməz (xəbərdarlıq)
- Sorğu bağlanmazdan əvvəl hər iki məbləğ daxil edilməlidir

M06 — Work Order İdarəetməsi

Məqsəd

Bütün servis sorğuları Work Order sistemi üzərindən idarə olunur. Work Order sorğunun "texniki icra sənədi"dir.

Work Order Status Axını

Cari Status	Növbəti Status	Şərt
Yeni (New)	Təyin Edildi (Assigned)	Mexanik / texnik təyin olundu
Təyin Edildi	İcrada (In Progress)	Mexanik işə başladı
İcrada	Gözləmədə (On Hold)	Hissə gözlənilir / xarici servisə gedir
İcrada / Gözləmədə	Tamamlandı (Completed)	İş bitdi, nəticə qeyd edildi
Tamamlandı	Bağlandı (Closed)	Xərc / marja təsdiqləndi, sənəd generasiya edildi
İstənilən	Ləğv Edildi (Cancelled)	Yalnız səlahiyyətli istifadəçi — əsas qeyd edilməlidir

Funksional Tələblər

- Work Order avtomatik nömrələnmə (WO-2026-0001 formatı)
- Sorğu növünə görə Work Order tipi: Daxili / Müştəri / Vasitəçilik
- Prioritet: Adi, Təcili, Kritik
- Məsul şəxs(lər)in təyinatı
- Status dəyişiklikləri tarixçəsi (kim, nə vaxt, nə dəyişdi)
- Şərh / qeyd əlavəsi hər statusda
- Foto və sənəd əlavəsi
- Tamamlandıqda Arxiv moduluna avtomatik köçürülmə (Closed statusunda)

Biznes Qaydaları

- Xarici servise yönləndirilmə Work Order-in içindən edilir — tarixçə qorunur
- "Closed" statusu yalnız Servis Meneceri / Admin tərəfindən seçilə bilər
- Xərc qeyd edilmədən Müştəriyə Pullu sorğu bağlana bilməz

M07 — Xərc & Marja İdarəetməsi

Məqsəd

Bu modul sistemin əsas fərqləndirici hissəsidir. Hər sorğu üzrə dəqiq xərc hesablanması və müştəriyə təqdim ediləcək qiymətin idarə olunması.

Xərc Komponentləri

Komponent	Hesablama	Qeyd
İşçilik Xərci	Saatlıq qiymət × İşlənən saat	Müştəriyə Pullu sorğularda
Detal Xərci (Maya)	Hər detal üzrə maya dəyəri	Stokdan çıxarıldıqda avtomatik
Detal Satış Qiyməti	Maya × (1 + Marja%)	Müştəriyə göstərilən qiymət
Xarici Servis Xərci	Podratçıya ödənilən məbləğ	Vasitəçilik sorğularında
Vasitəçilik Mənfəəti	Alınan – Ödənilən	Avtomatik hesablanır
Ümumi Sorğu Məbləği	İşçilik + Detal satış + Digər	Müştəriyə təqdim olunan final məbləğ

Marja İdarəetməsi

- Hər detal üzrə marja % ayrıca təyin edilə bilər
- Default marja % sistem səviyyəsində konfigurasiya olunur (Administrator tərəfindən)
- Marja dəyişikliyi "Change Margin" icazəsi ilə qorunur
- Marja dəyişiklikləri Audit Log-da qeydə alınır

Biznes Qaydaları

- Satış qiyməti maya dəyərindən aşağı ola bilməz (xəbərdarlıq)
- Marja yalnız icazəsi olan istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilər
- Ümumi məbləğ Work Order bağlanmadan əvvəl təsdiqlənməlidir

M08 — Motosaat İdarəetməsi

Məqsəd

Texnikaların istifadə saatlarının izlənməsi. Xüsusilə Şirkət Qarajındakı texnikalar üçün kritikedir.

Funksional Tələblər

- Manual motosaat qeydiyyatı (hər texnika üzrə)
- Avtomatik motosaat qeydiyyatı (telematics / mobil tətbiq integrasiyası — Faza 1 üçün mobil)
- Motosaat tarixçəsi (tarixi, qeyd edən istifadəçi)
- Motosaat əsaslı xəbərdarlıqlar (konfigurasiya olunan limit)
- Son motosaat göstəricisi texnikanın profilində görünür

Validasiya Qaydaları

- Yeni motosaat göstəricisi əvvəlkindən kiçik ola bilməz (azalan dəyər qadağandır)
- Əgər dəyər azalırsa, sistem xəbərdarlıq verir — Sayğac sıfırlanması / dəyişməsi kimi qeyd edilir

Mobil Tətbiq — Faza 1

- İlk mərhələdə mobil tətbiqdə yalnız motosaat qeydiyyatı mövcuddur
- Mexanik / texnik öz texnikasının motosaatını mobil tətbiqdən daxil edir
- Gələcək mərhələlərdə əlavə funksionallıqlar integrasiya ediləcək

M09 — Arxiv Modulu

Məqsəd

Tamamlanan (Closed) sorğuların saxlanması, axtarışı və tarixi sənədlərə çıxış.

Funksional Tələblər

- Sorğu "Closed" statusuna keçdikdə avtomatik Arxivə köçür
- Arxivdə filtr: Müştəri, Texnika, Tarix aralığı, Sorğu Növü, Məbləğ aralığı
- Hər arxiv qeydi üçün:
 - Tam sorğu detalları (oxuma rejimi)
 - Bütün əlavələr (foto, sənəd)
 - Status tarixçəsi
 - Xərc / marja hesabı
 - Generasiya edilmiş sənədlər
- Arxivdən sorğu yenidən açıla bilər (yalnız Admin / Servis Meneceri)

Biznes Qaydaları

- Arxivdəki qeydlər silinə bilməz — yalnız oxuna bilər
- Arxiv qeydlərini dəyişdirmək mümkün deyil (immutable records)

M10 — Sənəd Generasiyası

Məqsəd

Tamamlanan sorğular əsasında avtomatik peşəkar sənədlər generasiya etmək.

Sənəd Növləri

Sənəd	İstifadə Halı	Format
Servis Aktı	İş tamamlandığında	PDF
Hesab-Faktura	Müştəriyə ödənişi bildirmək üçün	PDF
Kommersiya Təklifi	İşə başlamazdan əvvəl müştəriyə	PDF
Təhvil-Təslim Aktı	Texnikanın verilməsi / qaytarılması	PDF
Vasitəçilik Hesabatı	Vasitəçilik sorğuları üçün	PDF

Funksional Tələblər

- Şablonlar dinamik — şirkət loqosu, rekvizitlər daxil edilə bilər
- Sənəd generasiya ediləndə Arxivdə saxlanılır
- Eyni sorğudan bir neçə sənəd generasiya edilə bilər
- Sənəd unikal nömrə ilə işarələnir

M11 — Hesabatlar & Analitika

Hesabat Növləri

Hesabat	Məzmun	Export
Gəlir Hesabatı	Dövr üzrə ümumi gəlir, müştəri üzrə	PDF / Excel
Xərc Hesabatı	İşçilik, hissə, xarici servis xərcləri	PDF / Excel
Mənfəət Hesabatı	Gəlir – Xərc, marja analizi	PDF / Excel
Vasitəçilik Hesabatı	Vasitəçilik mənfəəti, podratçı üzrə	PDF / Excel
Texnika Hesabatı	Texnika üzrə servis tarixçəsi, xərclər	PDF / Excel
Mexanik İş Yükü	Texnik üzrə tamamlanan işlər, saatlar	PDF / Excel
Motosaat Hesabatı	Texnika üzrə motosaat dinamikası	PDF / Excel
Müştəri Hesabatı	Müştəri üzrə xidmətlər, ödənişlər	PDF / Excel

Biznes Qaydaları

- Hesabatlar yalnız icazəsi olan istifadəçilərə görünür
- Export əməliyyatları Audit Log-da qeydə alınır

M12 — Bildiriş Mərkəzi

Bildiriş Növləri

Hadisə	Alıcı	Kanal
Yeni servis sorğusu yaradıldı	Servis Meneceri	Sistem bildirişi
Work Order tapşırıldı	Məsul mexanik	Sistem bildirişi
Work Order tamamlandı	Servis Meneceri	Sistem bildirişi
Motosaat limiti keçildi	Servis Meneceri, Admin	Sistem bildirişi
Sorğu arxivə köçdü	Yaradıcı istifadəçi	Sistem bildirişi
Marja dəyişdirildi	Admin, Servis Meneceri	Audit + Bildiriş

M13 — CES ERP İnteqrasiyası**İnteqrasiya Nöqtələri****13.1 Müştəri Bazası İnteqrasiyası**

- CES Service, CES ERP-dəki müştəri bazasından oxuya bilər
- CES Service-də yeni müştəri yaradıldıqda CES ERP-ə API vasitəsilə əlavə edilir
- Mövcud müştəri məlumatlarının yenilənməsi hər iki sistemdə sinxron olur
- Sinxronizasiya tezliyi konfigurasiya olunan (real-vaxt və ya batch)

13.2 Mühasibatlıq İnteqrasiyası

Mühasibatlıq modulu CES ERP-in daxilindəki ayrıca bölmədir. CES Service, tamamlanan sorğuların maliyyə məlumatlarını bu modula ötürür.

- Gəlir qeydləri (Müştəriyə Pullu xidmət gəliri)
- Vasitəçilik mənfəəti
- Xərc qeydləri (işçilik, hissə, xarici servis)
- Detal satışı gəlirləri
- İnteqrasiya Work Order "Closed" statusuna keçdikdə tetiklənir

Texniki Tələblər

- REST API — JWT autentifikasiyası
- Uğursuz inteqrasiya halında retry mexanizmi
- İnteqrasiya uğursuzluqları Audit Log-da qeydə alınır
- API versiyalanması (v1, v2...)

7. Ümumi Biznes Qaydaları

Bu bölmə bütün sistem üçün universal qaydaları əhatə edir. Modul-spesifik qaydalar müvafiq modul bölmələrində qeyd edilmişdir.

#	Kateqoriya	Qayda
BR 01	Texnika	"Servisdə" statusundakı texnika eyni vaxtda başqa sorğuya əlavə edilə bilməz (xəbərdarlıq)
BR 02	Motosaat	Motosaat göstəricisi əvvəlki göstəricidən kiçik ola bilməz — azalan dəyər saygac dəyişməsi kimi qeyd edilir
BR 03	Marja	Marja yalnız "Change Margin" icazəsi olan istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilər
BR 04	Xərc	Satış qiyməti maya dəyərindən aşağı ola bilməz (xəbərdarlıq — override mümkündür icazəli istifadəçi üçün)
BR 05	Sorğu bağlama	Müştəriyə Pullu sorğu bağlanmazdan əvvəl ən azı bir xidmət qeyd edilməlidir
BR 06	Vasitəçilik	Vasitəçilik sorğusunda hər iki məbləğ (alınan + ödənilən) daxil edilmədən sorğu bağlana bilməz
BR 07	Arxiv	Arxivdəki qeydlər silinə bilməz, redaktə edilə bilməz
BR 08	Work Order	"Closed" statusu yalnız Servis Meneceri / Admin tərəfindən seçilə bilər
BR 09	Dublikat	Eyni VÖEN ilə iki müştəri yaradıla bilməz
BR 10	Mühasibatlıq	Maliyyə məlumatları yalnız "Closed" Work Order-dən CES ERP mühasibatlıq moduluna ötürülür
BR 11	Audit	Bütün marja dəyişiklikləri, login hərəkətləri, sənəd generasiyaları Audit Log-da qeydə alınır
BR 12	Rol	İstifadəçi silindikdə onun yaratdığı sorğular saxlanılır — tarixçə pozulmur
BR 13	Qaraj	Podratçı texnikaları Şirkət Qarajına daxil edilmir
BR 14	Dinamik sorğu	Şirkət Sorğusuna yeni tapşırıq sorğu açıq olduğu müddətdə istənilən vaxt əlavə edilə bilər

8. Qeyri-Funksional Tələblər

Kateqoriya	Tələb	Detal
Performans	Səhifə yüklənmə	Normal yük altında < 2 saniyə
Performans	API cavab müddəti	< 500 ms (95th percentile)
Təhlükəsizlik	Autentifikasiya	JWT + refresh token, brute-force qorunması
Təhlükəsizlik	Avtorizasiya	Hər API endpoint-i RBAC ilə qorunur
Təhlükəsizlik	Məlumat şifrəsi	TLS/HTTPS bütün əlaqələrdə; şifrələr bcrypt
Əlçatanlıq	Uptime	Aylıq $\geq 99\%$ uptime hədəfi
Genişlənmə	Modulyarlıq	Yeni modullar mövcud sistemə təsir etmədən əlavə edilə bilməlidir
İstifadəlilik	Responsiv dizayn	Desktop + tablet + mobil uyğunluq
İstifadəlilik	Dil	Azərbaycanca interfeys; kod bazası çoxdilli hazır
Audit	Log saxlama	Bütün əməliyyatlar loglanır; log silinə bilməz
Ehtiyat nüsxə	Backup	Gündəlik avtomatik ehtiyat nüsxə
API	Standart	REST API, JSON, versiyalama (v1...)
İntegrasiya	CES ERP	JWT REST API vasitəsilə; uğursuz çağırışlar üçün retry mexanizmi
Konfigurasiya	Dinamik	Marja default, bildiriş limitləri admin paneldən konfigurasiya olunur

9. Permission Matrix — RBAC

Sistem tam dinamik RBAC (Role-Based Access Control) prinsipi əsasında qurulur. Administrator istənilən vaxt yeni rol yarada, mövcud rolu dəyişdirə, hər modul üzrə GET / POST / PUT / DELETE və ya xüsusi biznes icazəsini tənzimləyə bilər.

9.1 RBAC Arxitekturası

- İstifadəçi → Rol → İcazə zənciri (istifadəçiyə birbaşa icazə verilmir)
- Bir istifadəçiyə birdən çox rol təyin edilə bilər
- İcazələr: CRUD (GET, POST, PUT, DELETE) + Xüsusi biznes icazələri
- Button-level icazələr: icazəsi olmayan düymə / menyu gizlədilir
- Audit: Hər icazə dəyişikliyi qeydə alınır

9.2 Xüsusi Biznes İcazələri

Aşağıdakı əməliyyatlar CRUD-dan ayrıca, müstəqil icazə kimi modelləşdirilir:

İcazə Kodu	Təsvir
CHANGE_MARGIN	Detal / xidmət marjasını dəyişdirmək
CLOSE_WORKORDER	Work Order-i "Closed" statusuna keçirmək
APPROVE_COST	Ümumi sorğu məbləğini təsdiqləmək
REOPEN_ARCHIVE	Arxivdən sorğunu yenidən açmaq
EXPORT_REPORT	Hesabatı PDF / Excel formatında ixrac etmək
MANAGE_ROLES	Rol yaratmaq / dəyişdirmək / silmək
VIEW_COST_DETAILS	Daxili maya dəyəri məlumatlarını görmək
SYNC_ERP	CES ERP ilə manual sinxronizasiya başlatmaq

9.3 Default Permission Matrix

Aşağıdakı cədvəl başlanğıc default rollara uyğun nümunə permission matrisini göstərir. Bu cədvəl administrator tərəfindən tam konfigurasiya oluna bilər.

Format: C=Create(POST) / R=Read(GET) / U=Update(PUT) / D=Delete — ✓=İcazəli, -=Qadağan

Modul / İcazə	Admin	Servis Meneceri	Mexanik	Mühasib	Anbardar	Direktor
Qaraj / Texnikalar	CRUD	CR	R	—	R	R
Müştəri İdarəetməsi	CRUD	CRU	R	R	—	R
Müştəriyə Pullu Sorğu	CRUD	CRUD	RU	R	R	R
Şirkət Sorğuları	CRUD	CRUD	CRU	R	R	R
Vasitəçilik Sorğuları	CRUD	CRUD	R	R	—	R
Work Order	CRUD	CRUD	RU	R	—	R

Modul / İcazə	Admin	Servis Meneceri	Mexanik	Mühasib	Anbardar	Direktor
Xərc & Marja	CRUD	CRUD	R	R	–	R
Motosaat	CRUD	CRU	CR	R	–	R
Arxiv	R	R	R	R	–	R
Sənəd Generasiya	CR	CR	–	R	–	R
Hesabatlar	CRUD	CRU	–	R	–	R
İstifadəçi İdarəetməsi	CRUD	–	–	–	–	–
Rol & İcazə	CRUD	–	–	–	–	–
Audit Log	R	R	–	–	–	R
► CHANGE_MARGIN	✓	✓	–	–	–	–
► CLOSE_WORKORDER	✓	✓	–	–	–	–
► APPROVE_COST	✓	✓	–	✓	–	–
► REOPEN_ARCHIVE	✓	✓	–	–	–	–
► EXPORT_REPORT	✓	✓	–	✓	–	–
► MANAGE_ROLES	✓	–	–	–	–	–
► VIEW_COST_DETAILS	✓	✓	–	✓	–	–
► SYNC_ERP	✓	–	–	–	–	–

10. İnteqrasiyalar

Sistem	İnteqrasiya Növü	Mərhələ	Qeyd
CES ERP — Müştəri Bazası	REST API (JWT)	Faza 1	Bidirectional sync
CES ERP — Mühasibatlıq	REST API (JWT)	Faza 1	CES Service → Mühasibatlıq (push)
Mobil Tətbiq	REST API	Faza 1	Yalnız motosaat — limited scope
E-mail bildirişləri	SMTP	Faza 2	Gələcək mərhələ
SMS bildirişləri	SMS Gateway	Faza 2	Gələcək mərhələ
WhatsApp	WhatsApp Business API	Faza 3	Opsional — gələcək
Elektron İmza	E-signature provider	Faza 3	Opsional — gələcək
QR Code Servis İzləmə	Daxili QR generator	Faza 3	Opsional — gələcək

11. Audit Log

Audit Log sistemi bütün kritik əməliyyatları dəyişdirilməz şəkildə qeydə alır.

11.1 Qeydə Alınan Hadisələr

Hadisə Kategoriyası	Nümunə Hadisələr	Saxlama
Autentifikasiya	Login, logout, uğursuz giriş, şifrə dəyişikliyi	Daimi
Servis Sorğuları	Yaratma, status dəyişikliyi, bağlama, ləğv etmə	Daimi
Xərc & Marja	Marja dəyişikliyi, xərc əlavəsi, təsdiq	Daimi
Sənəd Generasiyası	Hansı sənəd, kim tərəfindən, nə vaxt	Daimi
Export Əməliyyatları	Hesabat export — formatı, filtrləri	Daimi
İstifadəçi / Rol	İstifadəçi yaratma, rol dəyişikliyi, icazə dəyişikliyi	Daimi
ERP İnteqrasiyası	Sinxronizasiya hadisələri, uğursuz inteqrasiyalar	Daimi
Arxiv	Arxivə köçürmə, arxivdən yenidən açma	Daimi

11.2 Audit Log Strukturu

Hər Audit Log qeydi aşağıdakı sahələri əhatə edir:

- Tarix / Vaxt (timestamp, UTC)
- İstifadəçi ID + adı
- IP ünvanı
- Hadisə tipi
- Hadisənin baş verdiyi modul / resurs
- Əvvəlki dəyər (before)
- Yeni dəyər (after)
- Nəticə: Uğurlu / Uğursuz

11.3 Biznes Qaydaları

- Audit Log qeydləri silinə bilməz
- Audit Log yalnız Admin / Auditor rolu tərəfindən görüntülənə bilər
- Audit Log ixrac edilə bilər (yalnız Admin)

12. Fərziyyələr, Məhdudiyyətlər və Risklər

12.1 Fərziyyələr (Assumptions)

- CES ERP sisteminin müştəri bazası API-si mövcuddur və sənədləşdirilmişdir
- CES ERP mühasibatlıq modulunun giriş nöqtəsi (endpoint) API integrasiyasına uyğundur
- Şirkətin internet bağlantısı sistemi işlətmək üçün kifayətdir
- İstifadəçi eğitimi development prosesindən ayrıca planlanacaq
- Motosaat üçün ilkin mərhələdə manual giriş əsas mexanizm olacaq
- Sənəd şablonları şirkət tərəfindən təqdim ediləcək

12.2 Məhdudiyyətlər (Constraints)

- Sistem CES ERP ilə eyni UI Kit-dən istifadə etməlidir
- İlkin mərhələdə mobil tətbiq yalnız motosaat funksionallığını əhatə edir
- Mühasibatlıq modulu CES ERP-in daxili bölməsidir — ayrı sistem deyil
- Podratçı texnikaları Şirkət Qarajına daxil edilmir

12.3 Risklər (Risks)

Risk	Ehtimal	Təsir	Azaltma Strategiyası
CES ERP API sənədləşməsi çatışmazsa integrasiya gecikə bilər	Orta	Yüksək	Erkən API sənədləşmə tələbi
Biznes proses tələbləri inkişaf zamanı dəyişə bilər	Yüksək	Orta	Agile metodologiya, iterativ BRD
İstifadəçi adaptasiyası gec ola bilər	Orta	Orta	Pilot istifadə + eğitim proqramı
Dinamik RBAC mürəkkəbliyi inkişaf müddətini uzada bilər	Orta	Orta	CES ERP-dəki mövcud RBAC modeli əsas götürülsün

M13 — Texniki Baxış (Preventive Inspection)

13.1 Məqsəd

Şirkətin Şirkət Qarajındakı texnikaların (şirkət + investor) müntəzəm texniki baxışdan keçirilməsi. Texniki baxış texnikanın cari vəziyyətini qiymətləndirir; nəticəsinə görə ya texnika sağlam olaraq qeyd edilir, ya da avtomatik Work Order açılır.

Müştəri texnikaları bu modulun əhatə dairəsinə daxil deyil — onlar Müştəriyə Pullu Xidmət sorğusu üzərindən idarə olunur.

13.2 Baxış Tezliyi və Trigger Mexanizmləri

Hər texnika üçün baxış tezliyi ayrıca konfigurasiya olunur:

Trigger Növü	Şərt	Nümunə
Motosaat əsaslı	Hər X motosaatda bir	Hər 250 motosaatda baxış
Tarix əsaslı	Hər X gündə bir	Hər 30 gündə bir baxış
Manual	Servis Meneceri başlatır	Texnikada şübhəli vəziyyət
Motosaat VƏ tarix	Hansı əvvəl çatsa	250 saat VƏ ya 30 gün

Xəbərdarlıq: baxış vaxtı çatdıqda Servis Menecerinə sistem bildirişi göndərilir.

13.3 Baxış Forması — Yoxlama Maddələri

Hər baxış bir yoxlama siyahısı (checklist) üzərindən aparılır. Yoxlama maddələri Administrator tərəfindən dinamik konfigurasiya oluna bilər. Standart baxış maddələri:

Baxış Maddəsi	Qiymətləndirmə	Ölçü / Göstərici	Qeyd sahəsi
Mühərrik yağı	Normal / Az / Çox / Çirkli	Səviyyə göstəricisi	Açıq mətn
Soyuducu mayesi	Normal / Az	Səviyyə göstəricisi	Açıq mətn
Hidravlik yağ	Normal / Az / Sızma var	Səviyyə + vizual	Açıq mətn
Yağ süzgəci	Yaxşı / Dəyişdirmə lazım	Motosaat / görünüş	Açıq mətn
Hava süzgəci	Yaxşı / Dəyişdirmə lazım	Vizual baxış	Açıq mətn
Yanacaq süzgəci	Yaxşı / Dəyişdirmə lazım	Vizual baxış	Açıq mətn
Ötürücü qutusu	Normal / Problem var	Səviyyə + səs	Açıq mətn
Əyləc sistemi	Normal / Problem var	Vizual + test	Açıq mətn
Şin / Təkər	Yaxşı / Köhnəlmiş / Yırtıq	Vizual baxış	Açıq mətn

Baxış Maddəsi	Qiymətləndirmə	Ölçü / Göstərici	Qeyd sahəsi
Akkumulyator	Yaxşı / Zəif / Dəyişdirmə lazım	Gərginlik ölçümü	Açıq mətn
İşıq sistemi	İşləyir / Problem var	Funksional test	Açıq mətn
Sürücü kabini	Yaxşı / Problem var	Vizual baxış	Açıq mətn
Kuzov / Çərçivə	Yaxşı / Çat / Zədə var	Vizual baxış	Açıq mətn
Cari motosaat göstəricisi	—	Rəqəm daxil edilir	M08 ilə sinxron

Qeyd: Yoxlama maddələri siyahısı dinamikdir — Administrator yeni maddə əlavə edə, mövcudu dəyişdirə və ya silə bilər.

13.4 Baxışın Ümumi Qiymətləndirilməsi

Nəticə	Növbəti Addım	Sistem Hərəkəti
Yaxşı vəziyyətdə	Baxış tamamlandı	Baxış qeydi saxlanır, texnika Aktiv qalır, növbəti baxış tarixi/saatı hesablanır
Kiçik problem — təcili deyil	Planlaşdırılmış Work Order	Sistem avtomatik Work Order yaradır (prioritet: Adi), Servis Menecerinə bildiriş
Ciddi problem — təcili müdaxilə	Dərhal Work Order	Sistem avtomatik Work Order yaradır (prioritet: Kritik), texnika statusu Servisdə olur

13.5 Baxış ↔ Work Order Əlaqəsi

- Hər texniki baxışdan yaranan Work Order baxış qeydinə bağlıdır (tarixçədə görünür)
- Work Order tamamlandıqda baxışın nəticəsi "Həll edildi" kimi işarələnir
- Baxış tarixçəsi texnikanın Qaraj profilindən görüntülənə bilər
- Anbardan istifadə olunan hissələr (süzgəc, yağ və s.) M19 Anbar modulu üzərindən Work Order-ə bağlanır

13.6 Motosaat ilə Sinxronizasiya

- Baxış formasına daxil edilən motosaat göstəricisi M08 Motosaat moduluna avtomatik yazılır
- Azalan motosaat dəyəri baxış formasında da bloklanır (BR02 qaydası)
- Növbəti baxışın motosaat həddi: Cari motosaat + Konfigurasiya olunan interval

13.7 Biznes Qaydaları

- Texniki baxış yalnız Şirkət Qarajındakı texnikalar üçün mövcuddur (şirkət + investor)
- Baxışı yalnız Mexanik / Texnik və ya Servis Meneceri icra edə bilər
- Ciddi problem qeyd edildikdə sistem Work Order yaratmadan baxışı "Tamamlandı" statusuna keçirməyə icazə vermir
- Bir texnikanın eyni anda yalnız bir aktiv baxış prosesi ola bilər
- Baxış tamamlandıqdan sonra redaktə edilə bilməz — yalnız oxuma rejimi
- Baxış tarixçəsi Arxiv modulunda saxlanılır

M14 — Anbar & Ehtiyat Hissələri

14.1 Məqsəd

CES Service sisteminin daxilindəki anbar modulu şirkətin ehtiyat hissələrini, materiallarını və sərfiyyat mallarını dinamik qovluq strukturu ilə idarə edir. Anbardan istifadə edilən hər bir maddə Work Order-ə bağlanır və xərc hesablamasına avtomatik daxil olur.

14.2 Dinamik Qovluq Strukturu (Layer Məntiqli)

Anbar məhsulları ağac (tree) strukturunda qovluqlar ilə idarə olunur. Qovluqlar dinamikdir — Administrator istənilən dərinlikdə yeni qovluq yarada bilər. Eyni səviyyədə paralel qovluqlar ola bilər.

Nümunə Struktur:

Qovluq Yolu	Nümunə Məhsullar
Hissələr > Mühərrik > Süzgəclər	Yağ süzgəci, Hava süzgəci, Yanacaq süzgəci
Hissələr > Mühərrik > Kəmərlər & Zəncir	Pərvanə kəməri, Zaman zənciri
Hissələr > Hidravlik Sistem	Hidravlik silindr conta, Hidravlik hortum
Hissələr > Əyləc Sistemi	Əyləc tıxacı, Əyləc diski
Yağlar & Mayelər > Mühərrik Yağları	10W-40, 15W-50, Sintetik yağ (litr)
Yağlar & Mayelər > Hidravlik Yağlar	ISO VG 46, ISO VG 68 (litr)
Yağlar & Mayelər > Anticin & Soyuducu	Anticin -40, Distillə su (litr)
Elektrik > Akkumulyatorlar	12V 75Ah, 12V 100Ah
Elektrik > Şamlar & Aydınlatma	Alişdırma şamı, LED lampa
Şin & Təkər	17.5-25 Şin, 20.5-25 Şin (ədəd)
Sərfiyyat Materialları	Əlcək, Cilovlama kağızı, Yapışqan lent

Qeyd: Yuxarıdakı struktur nümunədir. Sistem istifadəyə verildiyi anda qovluqlar administrator tərəfindən yaradılır. İstənilən dərinlik və paralel struktur gələcəkdə əlavə edilə bilər.

14.3 Məhsul Kartı — Hər Anbar Maddəsi Üçün

Sahə	Tip	Qeyd
Məhsul adı	Mətn	Tam ad (məs. Yağ süzgəci Mann W940)
SKU / Daxili kod	Mətn	Daxili kodlaşdırma (opsional)
Qovluq (kateqoriya)	Ağac seçimi	Layer strukturundan seçilir
Ölçü vahidi	Seçim	ədəd / litr / kq / metr / paket
Cari stok miqdarı	Rəqəm	Avtomatik yenilənir (giriş/çıxış əsasında)
Minimum stok səviyyəsi	Rəqəm	Bu həddə çatdıqda xəbərdarlıq göndərilir
Maya dəyəri (vahid)	Pul	Alış qiyməti — xərc hesablamasının əsası
Default marja %	Faiz	Müştəriyə satışda tətbiq olunan standart marja

Sahə	Tip	Qeyd
Satış qiyməti (vahid)	Pul (avtomatik)	Maya × (1 + Marja%) — redaktə oluna bilər
Təchizatçı	Mətn	Opsional — alış mənbəyi
Son alış tarixi	Tarix	Avtomatik qeyd edilir
Qeyd / Şərh	Mətn	Texniki spesifikasiya, uyğun texnika modelləri

14.4 Stok Əməliyyatları

14.4.1 Stoka Giriş (Anbar Qəbulu)

- Yeni məhsul alındıqda anbar operatoru stok girişi yaradır
- Hər giriş üçün: Məhsul, Miqdar, Maya dəyəri (vahid), Tarix, Qeyd
- Stok miqdarı avtomatik artır
- Alış qiyməti mövcud maya dəyərini yeniləyir (son alış qiyməti metodu)

14.4.2 Stokdan Çıxış — Work Order-ə Bağlı

Bu modul ilə M06 Work Order arasındakı əsas inteqrasiya nöqtəsidir:

- Mexanik / Servis Meneceri Work Order daxilindən anbardan hissə seçir
- Seçilən hissə üçün miqdar daxil edilir
- Sistem avtomatik hesablıyır:
 - $Xərc = \text{Miqdar} \times \text{Maya dəyəri} \rightarrow$ Work Order xərc moduluna daxil olur
 - $\text{Satış qiyməti} = \text{Miqdar} \times \text{Satış qiyməti} \rightarrow$ Müştəriyə göstərilən məbləğ
 - $\text{Mənfəət} = \text{Satış qiyməti} - \text{Xərc}$
- Stok miqdarı avtomatik azalır
- Stok sıfıra düşərsə sistem xəbərdarlıq verir — Work Order-dən seçim bloklanır

14.4.3 Texniki Baxışda İstifadə (M18 ilə İnteqrasiya)

- Texniki baxış zamanı süzgəc, yağ dəyişdirildikdə anbardan çıxış Work Order üzərindən qeyd edilir
- Çıxış M18 baxış qeydine bağlanır — tarixçədə görünür

14.4.4 Stok Düzəltmə (Adjustment)

- Anbardo / Admin fiziki sayım fərqi düzəltmək üçün stok düzəltməsi edə bilər
- Hər düzəltmə əsas qeyd (reason) tələb edir
- Düzəltmə Audit Log-da qeydə alınır (əvvəlki dəyər, yeni dəyər, əsas, istifadəçi)

14.5 Minimum Stok Xəbərdarlığı

- Hər məhsul üçün minimum stok səviyyəsi konfigurasiya olunur
- Stok bu həddə çatdıqda Bildiriş Mərkəzinə (M12) avtomatik bildiriş göndərilir
- Dashboard-da "Aşağı stok" xəbərdarlıq paneli
- Bildirişin alıcısı: Anbardo + Servis Meneceri

14.6 Stok Hesabatları

Hesabat	Məzmun	Export
Cari Stok Vəziyyəti	Bütün məhsulların cari miqdar + dəyər	PDF / Excel

Hesabat	Məzmun	Export
Stok Hərəkəti	Dövr üzrə giriş / çıxış / balans	PDF / Excel
Work Order üzrə Hissə İstifadəsi	Hansı WO-da nə qədər hissə istifadə edilib	PDF / Excel
Aşağı Stok Hesabatı	Minimum həddə çatmış məhsullar	PDF / Excel
Texnika üzrə Hissə İstifadəsi	Texnika üzrə qruplaşdırılmış hissə xərcləri	PDF / Excel
Ən Çox İstifadə Olunan Hissələr	Dövr üzrə sıralanmış istifadə analizi	Excel

14.7 Biznes Qaydaları

- BQ-W01: Stokda olmayan məhsul Work Order-ə əlavə edilə bilməz (seçim bloklanır, xəbərdarlıq göstərilir)
- BQ-W02: Stokdan çıxış yalnız aktiv Work Order-ə bağlı ola bilər — boş çıxış mümkün deyil
- BQ-W03: Maya dəyəri dəyişdirilən məhsulun əvvəlki Work Order-lərindəki dəyəri qorunur (tarixi xərc sabitdir)
- BQ-W04: Stok miqdarı mənfi ola bilməz
- BQ-W05: Marja dəyişikliyi yalnız CHANGE_MARGIN icazəsi ilə mümkündür
- BQ-W06: Stok düzəltməsi Audit Log-da tam qeyd edilir
- BQ-W07: Qovluq silindikdə içindəki məhsullar olduğu halda silinməyə icazə verilmir — əvvəlcə köçürmə lazımdır
- BQ-W08: Hər anbar əməliyyatının vaxt damğası (timestamp) və icra edən istifadəçisi saxlanılır

15. Qəbul Meyarları (Acceptance Criteria)

Sistemin qəbul edilməsi üçün aşağıdakı meyarlar qarşılanmalıdır:

#	Modul	Qəbul Meyarı
AC 01	Login	İstifadəçi email+şifrə ilə daxil olur, sistem seçimi ekranı görünür
AC 02	Qaraj	Şirkət Qarajı (şirkət+investor) və Servis Müştəriləri Qarajı ayrıca işləyir
AC 03	Müştəriyə Pullu Sorğu	Saatlıq qiymət × saat = ümumi xidmət haqqı düzgün hesablanır
AC 04	Detal Marja	Maya × (1 + Marja%) = Satış qiyməti düzgün hesablanır
AC 05	Vasitəçilik	Alınan – Ödənilən = Mənfəət avtomatik hesablanır
AC 06	Work Order	Status axını (New→Assigned→In Progress→Completed→Closed) düzgün işləyir
AC 07	Arxiv	Closed sorğu avtomatik Arxivə köçür; arxivdə dəyişiklik mümkün deyil
AC 08	Sənəd	Servis Aktı, Faktura, Təklif PDF generasiya olunur
AC 09	RBAC	İcazəsi olmayan istifadəçi müvafiq düymə/menyunu görə bilmir
AC 10	Marja icazəsi	CHANGE_MARGIN icazəsi olmayan istifadəçi marjanı dəyişdirə bilmir
AC 11	Motosaat	Azalan motosaat dəyəri daxil edildikdə sistem xəbərdarlıq göstərir
AC 12	ERP Sinxronizasiya	CES ERP müştəri bazası CES Service ilə sinxron işləyir
AC 13	Mühasibatlıq	Work Order bağlandıqda maliyyə məlumatları CES ERP mühasibatlıq moduluna ötürülür
AC 14	Audit Log	Marja dəyişikliyi, login, sənəd generasiyası Audit Log-da görünür
AC 15	Hesabat	Gəlir, xərc, mənfəət hesabatları PDF / Excel-ə ixrac olunur
AC 16	Texniki Baxış	Ciddi problem qeyd edildikdə Work Order avtomatik yaradılır, texnika statusu Servisdə olur
AC 17	Texniki Baxış	Baxış formasındakı motosaat M08 moduluna sinxron yazılır
AC 18	Anbar	Stokda olmayan məhsul Work Order-dən seçilə bilmir
AC 19	Anbar	Stokdan çıxış zamanı xərc və satış qiyməti avtomatik Work Order-ə daxil olur

#	Modul	Qəbul Meyarı
AC 20	Anbar	Minimum stok həddə çatdıqda Anbardar və Servis Menecerinə bildiriş göndərilir

16. Gələcək İnkişaf İmkanları

Aşağıdakı funksionallıqlar bu BRD-nin əhatə dairəsindən kənarda qalır və növbəti mərhələlər üçün planlaşdırılır:

Faza	Funksionallıq	Qısa Təsvir
Faza 2	SMS & E-mail Bildirişləri	Servis statusu dəyişdikdə müştəriyə / texnikin avtomatik bildiriş
Faza 2	Ehtiyat Hissələri Stok Modulu	Anbar idarəetməsi, minimum stok xəbərdarlıqları, satınalma sorğuları
Faza 2	Profilaktik Servis Planlaması	Motosaat / tarix əsaslı avtomatik servis planları
Faza 2	Mexanik Task Management	Mexaniklər üçün gündəlik tapşırıq paneli + KPI
Faza 3	WhatsApp İntegrasiyası	Müştəriyə WhatsApp üzərindən servis statusu göndərmək
Faza 3	Elektron İmza	Servis aktı / fakturanın rəqəmsal imzalanması
Faza 3	QR Code İzləmə	Texnikaya yapışdırılan QR ilə servis tarixçəsinə sürətli giriş
Faza 3	Mobil Tətbiq — Tam Versiya	Work order idarəetməsi, foto əlavəsi, imza mobil tətbiqdən
Faza 3	Analitik Dashboard	Dərin analitika: MTTR, MTBF, texnika üzrə TCO
Faza 4	Telematics İntegrasiyası	GPS / AEMP ISO 15143-3 standartı ilə avtomatik motosaat
Faza 4	Təchizatçı Portalı	Xarici servis / podratçıların öz sorğularını izləyə bildiyi portal

Əlavə A — Lüğət (Glossary)

Termin	Təsvir
BRD	Business Requirements Document — Biznes Tələblər Sənədi
RBAC	Role-Based Access Control — Rol Əsaslı Giriş Nəzarəti
Work Order (WO)	Servis tapşırığının rəsmi sənədi — texnikanın servis prosesini izləyir
Motosaat	Texnikanın mühərrikinin işlədiyi ümumi saat sayı (Engine Hours)
Marja	Maya dəyəri üzərindəki qazanc faizi: $\text{Satış} = \text{Maya} \times (1 + \text{Marja}\%)$
Vasitəçilik Sorğusu	Şirkətin aracı kimi çıxış etdiyi — müştəridən alıb podratçıya ötürdüyü servis
Şirkət Sorğusu	Şirkətin öz texnikaları (şirkət + investor) üçün daxili servis sorğusu
Arxiv Modulu	Tamamlanmış (Closed) sorğuların dəyişdirilməz şəkildə saxlandığı modul
CES ERP	Şirkətin mövcud icarə idarəetmə sistemi — ayrıca platforma
REST API	HTTP əsaslı servislərarası ünsiyyət standartı
JWT	JSON Web Token — API autentifikasiyası üçün istifadə olunan token standartı
CRUD	Create / Read / Update / Delete — əsas məlumat əməliyyatları
SoD	Segregation of Duties — yaradan ≠ təsdiqləyən prinsipi
TCO	Total Cost of Ownership — texnikanın ömür boyu ümumi xərci
Faza 1	Bu BRD-nin əhatə etdiyi inkişaf mərhələsi